

Plantilla de Excel – IGM y ROI basados en GQM + PRAGMATIC

Integración de métricas PASTA+STRIDE a nivel organización/sector

1. Estructura propuesta de hojas

1. CATALOGO_METRICAS
2. PONDERACIONES_PRAGMATIC
3. DATOS_ORGANIZACIONES
4. CALCULO_IGM
5. CALCULO_ROI
6. PARAMETROS
7. GLOSARIO

2. Hoja CATALOGO_METRICAS

Columnas sugeridas:

- ID_Metrica (ej. M1.1, M4.1)
- Nombre_Corto
- Descripcion
- Objetivo_GQM (G1, G2, G3, G4)
- Fuente_Datos (encuesta, registro de incidentes, etc.)
- Unidad (% , nº incidentes, horas, etc.)

Registrar aquí las métricas priorizadas tras evaluación PRAGMATIC.[web:50][web:52][web:58]

3. Hoja PONDERACIONES_PRAGMATIC

Columnas:

- ID_Metrica
- P R A G M C T I \$ (1-5)
- Score_PRAGMATIC (p.ej. suma o media de los 9 criterios)
- Peso_en_IGM (0-1)

Reglas sugeridas:

- Normalizar Score_PRAGMATIC para convertirlo en peso inicial.
- Ajustar manualmente pesos en Peso_en_IGM para reflejar prioridades estratégicas (por ejemplo, dar peso extra a M4.1 y M5.3).

4. Hoja DATOS_ORGANIZACIONES

Formato con cada fila = una organización (o una organización-año):

- ID_Org
- Sector
- Año
- Columnas para cada métrica seleccionada: M1_1, M1_2, M1_3, M2_1_S, etc.

Valores numéricos en las unidades definidas (porcentaje, número, horas).

5. Hoja CALCULO_IGM

Objetivo: producir un Índice Global de Madurez (IGM) por organización.

Pasos:

8. Normalizar cada métrica a escala 0–100.
9. p.ej. para M1.1 (porcentaje) se puede usar directo: $M1_1_norm = MIN(100, MAX(0, M1_1))$.
10. para MTTR (M4.1) conviene transformar: menor MTTR = mejor puntuación; por ejemplo:
 $M4_1_norm = MAX(0, MIN(100, 100 * (1 - (MTTR / MTTR_objetivo_max))))$.
11. Calcular score parcial de cada métrica:
 $Score_Metrica = Valor_Normalizado * Peso_en_IGM$.
12. Sumar para obtener IGM por organización:

para MTTR (M4.1) conviene transformar: menor MTTR = mejor puntuación; por ejemplo:
 $M4_1_norm = MAX(0, MIN(100, 100 * (1 - (MTTR / MTTR_objetivo_max))))$.

Calcular score parcial de cada métrica:
 $Score_Metrica = Valor_Normalizado * Peso_en_IGM$.

Sumar para obtener IGM por organización:

$IGM = SUMA(Score_Metrica \text{ para todas las métricas seleccionadas})$

Opcional:

– Desglosar por objetivos G1–G4 creando sub-índices IGM_G1, IGM_G2, etc., usando sólo métricas asignadas a cada objetivo.

6. Hoja CALCULO_ROI

Objetivo: aproximar un ROI a partir de:

- Cambios en IGM (y, por extensión, en riesgo estimado).
- Inversión en capacidades relacionadas (modelado de amenazas, simulaciones, etc.).[web:51]

Columnas por organización:

- IGM_Baseline (año 0)
- IGM_Actual (año n)
- $\Delta IGM = IGM_Actual - IGM_Baseline$
- Riesgo_Anual_Baseline (€)
- Coef_Reducccion_Riesgo_por_IGM (parámetro, p.ej. 0,02 por cada punto de IGM)
- $Riesgo_Anual_Actual = Riesgo_Anual_Baseline * (1 - Coef * \Delta IGM)$ (con límites 0–Riesgo_Baseline)
- Inversion_Total en periodo (€)
- $Ahorro_Anual_Estimado = Riesgo_Anual_Baseline - Riesgo_Anual_Actual$
- $ROI (\%) = (Ahorro_Anual_Estimado - Inversion_Total) / Inversion_Total * 100$

Advertencias:

- El coeficiente de reducción de riesgo por punto de IGM es una hipótesis que debe calibrarse con datos históricos y literatura de riesgo.[web:48][web:49][web:54]
- La estimación de “Riesgo_Anual_Baseline” debe basarse, idealmente, en escenarios PASTA y métodos de riesgo (por ejemplo, L * I, pérdidas anualizadas, etc.).[web:18][web:48]

7. Hoja PARAMETROS

Incluir:

- Listado de sectores y sus MTTR objetivo máximos (por ejemplo, salud < X horas, energía < Y horas, etc.).
- Coeficientes de reducción de riesgo por ΔIGM , por sector.
- Pesos globales por objetivo G1–G4 si se quieren índices específicos.

8. Hoja GLOSARIO

Definir:

- IGM, G1–G4.
- Cada métrica M1–M5.
- PRAGMATIC y su propósito.
- Limitaciones: sesgos de datos, dependencia de auto-reporte, etc.

Con esta plantilla, Excel se convierte en algo más que una tabla infinita: se convierte en una calculadora disciplinada que respeta los objetivos, se hace las preguntas adecuadas y no se enamora de cualquier métrica que pase por delante.